

Vu par L'AP

COLLEGE ANDRE MALRAUX (C.A.M)					
EVALUATION SOMMATIVE N°1					
SESSION	EPREUVE	CLASSE	COEF	DUREE	ANNEE
OCTOBRE 2023	CHIMIE	T ^{le} D.	3	3 heures	2023/2024

Examineur : HELL FILS SAMUEL PASCAL (Ing. Biologiste & Biochimiste)

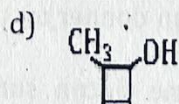
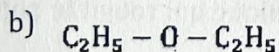
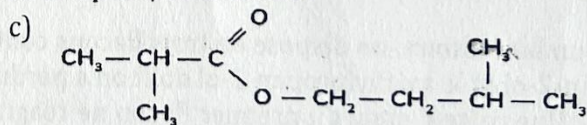
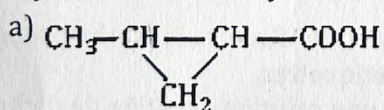
PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 24 points

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs / 8 points

- Définir : a) Alcool b) Estérification c) Le degré alcoolique d'une boisson
d) alcootest 2 pts
- Répondre par vrai ou faux *l'acide* 2 pts
 - Le sodium réagit avec *l'acide* pour donner un alcoolate.
 - La déshydratation de tous les alcools obéit à la règle de Zaitsev.
 - L'hydratation du 2-méthylbut-1-ène conduit à un produit unique capable de réagir en milieu basique avec le permanganate de potassium.
 - La liqueur de Fehling permet de mettre en évidence les cétones uniquement.
- Indiquer deux méthodes de préparations des alcools 1pt
- Enoncer la règle de Zaitsev 1pt
- Décrire le test à la 2,4-DNPH (réactions à l'appuies). 1pt
- Donner la différence entre oxydation vive et oxydation ménagée. Ecrire pour chaque cas une équation bilan en utilisant un composé de votre choix. 1pt

EXERCICE 2 : Application directe des savoirs / 8 points

- Ecrire les formules semi-développées des composés suivants : 2pts
 - 2-éthyl-3-méthylbutanal
 - Acide benzène-1,2-dicarboxylique
 - Phénylméthanal
 - Acide 2-éthyl-3-méthylpropan-2-énoïque
- Donner le nom systématique des composés ci-dessous. 2pts



- Un composé E provient de l'action d'un acide carboxylique saturé A sur un mono alcool saturé B

3.1) B peut être obtenu par hydratation d'un alcène. L'hydratation de 2,8g d'alcène produit 3,7g de mono alcool. En déduire la formule brute de B, puis les formules semi-développées de B.

1.5 pts

1/2

3.2) L'oxydation ménagée de B donne un composé qui la 2,4-dinitrophenylhydrazine mais qui ne réagit pas avec la liqueur de Fehling. Quelle est la formule semi-développée de B ? 0.5pt

3.3) Un volume $V=0,05L$ de solution aqueuse contient 0,40g d'acide A. On dose cette solution avec une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C=0,50 \text{ mol/L}$. il faut verser 0,0175L de cette solution pour obtenir l'équivalence. En déduire la formule semi-développée A. 1pt

3.4. Ecrire l'équation de la réaction entre A et B. donner le nom et la formule semi-développée E. 1pt

EXERCICE 3 : Utilisation des acquis/ 8 points

On considère un alcène A, de formule brute C_nH_{2n} .

1. Par action de l'eau sur A, en présence d'acide sulfurique, on obtient un corps B. Ecrire l'équation bilan de la réaction et préciser quelle fonction chimique possède B. 1pt
2. L'analyse de B montre qu'il contient, en masse 60% de carbone. Donner sa formule brute et les différentes formules semi-développées possibles. En déduire, la formule brute et le formule semi développée de A. quels sont le nom de A et citer des différents isomères possibles pour B. 1pt
3. On réalise l'oxydation ménagée de B par déshydrogénation, en faisant passer des vapeurs de B sur du cuivre à $300^\circ C$. on obtient. C. quelles sont les formules semi développées possibles pour C ? préciser la fonction chimique de ces isomères. On constate que C ne rosit pas le réactif de Schiff. Quelles formules semi-développées faut-il retenir pour C et pour B? 3pts
4. On chauffe un mélange composé de 6g d'acide éthanóique et de 6g du corps B. Il se forme de l'eau et un corps D de masse molaire $102g/mol$. Au bout d'un certain temps ou constate que la masse d'acide éthanóique reste constante. La masse de D est alors 6,12g. Ecrire l'équation bilan de la réaction. De quelle réaction s'agit-il? calculer le nombre de moles de B Transformées en D. 3pts

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES/ 16 points

Situation problème 1/ 8 points

Dans un laboratoire, on dispose de trois flacons contenant trois alcools : le méthylpropanol, le propan-2-ol et le méthylpropan-2-ol dont on a perdu les étiquettes.

- Une prise d'essai du premier flacon ne réagit pas une solution acidifiée de dichromate de potassium
- Une prise d'essai du deuxième ne conne réagit pas une solution acidifiée de dichromate de potassium en excès pour un donner un composé organique qui rougit le papier pH humide.
- ne prise d'essai du troisième flacon subit une déshydrogénation catalytique en présence de cuivres incandescent pour donner un composé organique qui donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH et est sans action sur le réactif de Schiff.

Tâche : Identifier le contenu de chaque flacon.

situation problème 2/ 8 points

Sur un chauffeur de l'axe lourd Douala-Yaoundé quitté de Douala après avoir pris un pot entre collègues, on réalise l'alcootest en prélevant 10mL de son sang (contenant de l'éthanol C_2H_5OH) auquel on ajoute, en milieu acide, 20mL d'une solution aqueuse de dichromate de potassium de concentration 0,05mol/L. Après un temps suffisamment long, on dose la solution obtenue et on trouve que la concentration de dichromate de potassium est 0,024 mol/L.

Sachant que pour une concentration molaire d'alcool supérieure à 0,038 mol/L, l'individu est considéré comme ivre.

Tâche : Prononce-toi sur l'état d'ivresse du chauffeur.

(Consigne : Les couples mis en jeu sont : CH_3COOH/C_2H_5OH et CrO_7^{2-}/Cr^{3+})

$$M(C) = 12 \text{ g/mol}; M(H) = 1 \text{ g/mol};$$

$$M(O) = 16 \text{ g/mol}.$$